

2

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (II) ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

2.1 Ισότητα συναρτήσεων

Δύο συναρτήσεις f και g λέγονται **ίσες**, και γράφουμε $f = g$, όταν:

- έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A ,
- για κάθε $x \in A$ ισχύει $f(x) = g(x)$.

Εφαρμογή

Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες. Αν δεν είναι ίσες, να βρείτε το ευρύτερο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο ισχύει $f(x) = g(x)$.

$$\alpha) f(x) = \frac{x^2 + 2|x|}{x^2 - 4} \text{ και } g(x) = \frac{|x|}{|x| - 2}$$

$$\beta) f(x) = \sqrt{x-2} \cdot \sqrt{x+4} \text{ και } g(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 8}$$

Λύση

$\alpha)$ Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + 2|x|}{x^2 - 4}$ ορίζεται όταν:

$$x^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow x^2 \neq 4 \Leftrightarrow x \neq \pm 2$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = \mathbb{R} - \{2, -2\}$$

Η συνάρτηση $g(x) = \frac{|x|}{|x| - 2}$ ορίζεται όταν:

$$|x| - 2 \neq 0 \Leftrightarrow |x| \neq 2 \Leftrightarrow x \neq \pm 2$$

Άρα το πεδίο ορισμού της g είναι το σύνολο $D_g = \mathbb{R} - \{2, -2\}$.

Επομένως ισχύει ότι $D_f = D_g$. Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{2, -2\}$ έχουμε:

$$f(x) = \frac{x^2 + 2|x|}{x^2 - 4} = \frac{|x|^2 + 2|x|}{|x|^2 - 4} = \frac{|x|(|x| + 2)}{(|x| - 2)(|x| + 2)} = \frac{|x|}{|x| - 2} = g(x)$$

Δηλαδή για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{2, -2\}$ ισχύει $f(x) = g(x)$. Άρα οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες.

β) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x-2} \cdot \sqrt{x+4}$ ορίζεται όταν:

$$x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2 \quad \text{και} \quad x + 4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -4$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $D_f = [2, +\infty)$.

Η συνάρτηση $g(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 8}$ ορίζεται όταν:

$$x^2 + 2x - 8 \geq 0 \Leftrightarrow (x \leq -4 \text{ ή } x \geq 2)$$

x	$-\infty$	-4	2	$+\infty$	
x^2+2x-8	+	0	-	0	+

Άρα το πεδίο ορισμού της g είναι το σύνολο:

$$D_g = (-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$$

Παρατηρούμε ότι $D_f \neq D_g$, άρα οι συναρτήσεις f και g δεν είναι ίσες.

Αν όμως $x \in D_f \cap D_g = [2, +\infty)$, τότε ισχύει:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x-2} \cdot \sqrt{x+4} = \\ &= \sqrt{(x-2)(x+4)} = \sqrt{x^2 + 2x - 8} = g(x) \end{aligned}$$

Δηλαδή για $x \in [2, +\infty)$ ισχύει $f(x) = g(x)$.

Αν για δύο συναρτήσεις f και g ισχύει ότι $D_f \neq D_g$, τότε οι συναρτήσεις f και g δεν είναι ίσες. Σε αυτή την περίπτωση βρίσκουμε το σύνολο:

$$B = D_f \cap D_g$$

και εξετάζουμε αν ισχύει $f(x) = g(x)$ για κάθε $x \in B$. Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες στο σύνολο B .

2.2 Πράξεις μεταξύ συναρτήσεων απλού τύπου

Θεωρούμε τις συναρτήσεις $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ και $g: B \rightarrow \mathbb{R}$. Αν είναι $A \cap B \neq \emptyset$, τότε με πεδίο ορισμού το $A \cap B$ ορίζουμε τις επόμενες συναρτήσεις:

- **άθροισμα**, η οποία συμβολίζεται με $f + g$ και έχει τύπο:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

- **διαφορά**, η οποία συμβολίζεται με $f - g$ και έχει τύπο:

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

- **γινόμενο**, η οποία συμβολίζεται με fg και έχει τύπο:

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

Τέλος, με πεδίο ορισμού το σύνολο $A \cap B - \{x/g(x) = 0\}$ ορίζουμε τη συνάρτηση **πηλίκου**, η οποία συμβολίζεται με $\frac{f}{g}$ και έχει τύπο:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{\sqrt{x+5}}{x-2}$ και $g(x) = \frac{\sqrt{4-x}}{x-2}$. Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f+g$, $f-g$, fg και $\frac{f}{g}$.

Λύση

Αρχικά θα βρούμε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g . Η συνάρτηση f ορίζεται όταν:

$$x+5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -5 \quad \text{και} \quad x-2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$$

Άρα είναι $D_f = [-5, 2) \cup (2, +\infty)$.

Η συνάρτηση g ορίζεται όταν:

$$4-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 4 \quad \text{και} \quad x-2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$$

Άρα είναι $D_g = (-\infty, 2) \cup (2, 4]$.

Οι συναρτήσεις $f+g$, $f-g$ και fg έχουν πεδίο ορισμού το σύνολο:

$$D = D_f \cap D_g = [-5, 2) \cup (2, 4]$$

και τύπους αντίστοιχα:

$$\bullet (f+g)(x) = f(x) + g(x) = \frac{\sqrt{x+5}}{x-2} + \frac{\sqrt{4-x}}{x-2} = \frac{\sqrt{x+5} + \sqrt{4-x}}{x-2}$$

$$\bullet (f-g)(x) = f(x) - g(x) = \frac{\sqrt{x+5}}{x-2} - \frac{\sqrt{4-x}}{x-2} = \frac{\sqrt{x+5} - \sqrt{4-x}}{x-2}$$

$$\bullet (fg)(x) = f(x)g(x) = \frac{\sqrt{x+5}}{x-2} \cdot \frac{\sqrt{4-x}}{x-2} = \frac{\sqrt{(x+5)(4-x)}}{(x-2)^2} = \frac{\sqrt{-x^2 - x + 20}}{(x-2)^2}$$

Τέλος έχουμε:

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{4-x}}{x-2} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{4-x} = 0 \Leftrightarrow x = 4$$

Άρα η συνάρτηση $\frac{f}{g}$ έχει πεδίο ορισμού το σύνολο:

$$D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g - \{x/g(x) = 0\} = D_f \cap D_g - \{4\} = [-5, 2) \cup (2, 4)$$

και τύπο:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{\sqrt{x+5}}{x-2}}{\frac{\sqrt{4-x}}{x-2}} = \frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{4-x}} = \sqrt{\frac{x+5}{4-x}}$$

2.3 Πράξεις μεταξύ συναρτήσεων πολλαπλού τύπου

Να ορίσετε τη συνάρτηση $f + g$ όταν:

$$f(x) = \begin{cases} x-3, & \text{αν } -1 \leq x \leq 1 \\ 5-3x, & \text{αν } 1 < x < 3 \\ 2x+1, & \text{αν } x \geq 3 \end{cases} \quad \text{και} \quad g(x) = \begin{cases} x+2, & \text{αν } 0 \leq x \leq 2 \\ 4-x, & \text{αν } 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

Λύση

Σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα με τους τύπους των συναρτήσεων f και g στα αντίστοιχα διαστήματα:

x	$-\infty$	-1	0	1	2	3	5	$+\infty$
$f(x)$	—	• $x-3$ •	• $x-3$ •	$5-3x$ •	• $5-3x$	• $2x+1$ •	• $2x+1$	
$g(x)$	—	—	• $x+2$ •	• $x+2$ •	—	• $4-x$ •	—	
$f(x) + g(x)$	—	—	• $2x-1$ •	$7-2x$ •	—	• $x+5$ •	—	

- Σε καθεμία από τις τιμές $-1, 0, 1, 2, 3$ και 5 , που οριοθετούν τα διαστήματα των συναρτήσεων, έχουν τοποθετηθεί «τελείες» για να δηλώσουμε αν ο τύπος του αντίστοιχου τετραγώνου ορίζεται στην τιμή αυτή.
- Στην τελευταία γραμμή του πίνακα γράφουμε το άθροισμα $f(x) + g(x)$. Στη γραμμή αυτή θα μπου «τελείες» μόνο αν υπάρχουν «τελείες» στις αντίστοιχες θέσεις και στην $f(x)$ και στην $g(x)$.

Τελικά η συνάρτηση $f + g$ ορίζεται ως εξής:

$$(f + g)(x) = \begin{cases} 2x - 1, & \text{αν } 0 \leq x \leq 1 \\ 7 - 2x, & \text{αν } 1 < x \leq 2 \\ x + 5, & \text{αν } 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

2.4 Σύνθεση συναρτήσεων

Ορισμός

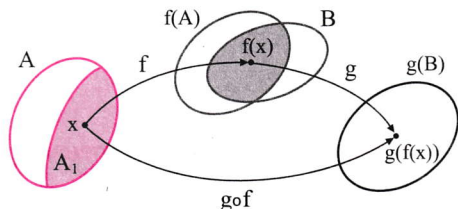
Έστω f και g δύο συναρτήσεις με πεδία ορισμού A και B αντίστοιχα. Αν ισχύει $f(A) \cap B \neq \emptyset$, τότε ονομάζουμε **σύνθεση της f με την g** , και τη συμβολίζουμε με $g \circ f$, τη συνάρτηση που έχει:

- πεδίο ορισμού το σύνολο:

$$A_1 = \{x \in A / f(x) \in B\}$$

- τύπο $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος θα ασχοληθούμε μόνο με συναρτήσεις που οι συνθέσεις τους έχουν πεδίο ορισμού διάστημα ή ένωση διαστημάτων.



Χρήσιμες παρατηρήσεις

- Γενικά, αν f και g είναι δύο συναρτήσεις και ορίζονται οι $g \circ f$ και $f \circ g$, τότε αυτές **δεν είναι υποχρεωτικά** ίσες.
- Αν f, g και h είναι τρεις συναρτήσεις και ορίζεται η $h \circ (g \circ f)$, τότε ορίζεται και η $(h \circ g) \circ f$ και ισχύει:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Τη συνάρτηση αυτή τη λέμε **σύνθεση των f, g και h** και τη συμβολίζουμε με $h \circ g \circ f$. Η σύνθεση συναρτήσεων γενικεύεται και για περισσότερες από τρεις συναρτήσεις.

Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ και $g(x) = \sqrt{x - 3}$. Να ορίσετε τις συναρτήσεις:

α) $f \circ g$

β) $g \circ f$

γ) $f \circ f$

Λύση

Αρχικά θα βρούμε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .

- Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ ορίζεται όταν:

$$25 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 25 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{25} \Leftrightarrow |x| \leq 5 \Leftrightarrow -5 \leq x \leq 5$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $D_f = [-5, 5]$.

- Η συνάρτηση $g(x) = \sqrt{x-3}$ ορίζεται όταν:

$$x-3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$$

Άρα το πεδίο ορισμού της g είναι το σύνολο $D_g = [3, +\infty)$.

- α) Η συνάρτηση $(f \circ g)(x)$ ορίζεται όταν:

$$x \in D_g \quad \text{και} \quad g(x) \in D_f$$

Έχουμε:

- $x \in D_g \Leftrightarrow x \in [3, +\infty) \Leftrightarrow x \geq 3 \quad (1)$

- $g(x) \in D_f \Leftrightarrow g(x) \in [-5, 5] \Leftrightarrow -5 \leq g(x) \leq 5 \Leftrightarrow -5 \leq \sqrt{x-3} \leq 5 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x-3} \leq 5 \Leftrightarrow \sqrt{x-3}^2 \leq 5^2 \Leftrightarrow x-3 \leq 25 \Leftrightarrow x \leq 28 \quad (2)$$

Από τη συναλήθευση των περιορισμών (1) και (2) προκύπτει ότι $3 \leq x \leq 28$, άρα το πεδίο ορισμού της $f \circ g$ είναι το σύνολο:

$$D_{f \circ g} = [3, 28]$$

Ο τύπος της $f \circ g$ είναι:

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = \sqrt{25 - (g(x))^2} = \sqrt{25 - \sqrt{x-3}^2} = \\ &= \sqrt{25 - (x-3)} = \sqrt{25 - x + 3} = \sqrt{28 - x} \end{aligned}$$

- β) Η συνάρτηση $(g \circ f)(x)$ ορίζεται όταν:

$$x \in D_f \quad \text{και} \quad f(x) \in D_g$$

Έχουμε:

- $x \in D_f \Leftrightarrow x \in [-5, 5] \Leftrightarrow -5 \leq x \leq 5 \quad (3)$

- $f(x) \in D_g \Leftrightarrow f(x) \in [3, +\infty) \Leftrightarrow f(x) \geq 3 \Leftrightarrow \sqrt{25 - x^2} \geq 3 \Leftrightarrow 25 - x^2 \geq 9 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow x^2 \leq 16 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{16} \Leftrightarrow |x| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 4 \quad (4)$$

Από τη συναλήθευση των περιορισμών (3) και (4) προκύπτει ότι $-4 \leq x \leq 4$, άρα το πεδίο ορισμού της $g \circ f$ είναι το σύνολο:

$$D_{g \circ f} = [-4, 4]$$

Ο τύπος της $g \circ f$ είναι:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{f(x) - 3} = \sqrt{\sqrt{25 - x^2} - 3}$$

γ) Η συνάρτηση $(f \circ f)(x)$ ορίζεται όταν:

$$x \in D_f \text{ και } f(x) \in D_f$$

Έχουμε:

- $x \in D_f \Leftrightarrow x \in [-5, 5] \Leftrightarrow -5 \leq x \leq 5$
- $f(x) \in D_f \Leftrightarrow f(x) \in [-5, 5] \Leftrightarrow -5 \leq f(x) \leq 5 \Leftrightarrow -5 \leq \sqrt{25 - x^2} \leq 5 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \sqrt{25 - x^2} \leq 5 \Leftrightarrow \sqrt{25 - x^2}^2 \leq 5^2 \Leftrightarrow 25 - x^2 \leq 25 \Leftrightarrow x^2 \geq 0$, που ισχύει

Δηλαδή πρέπει $-5 \leq x \leq 5$, άρα το πεδίο ορισμού της $f \circ f$ είναι το σύνολο:

$$D_{f \circ f} = [-5, 5]$$

Ο τύπος της $f \circ f$ είναι:

$$\begin{aligned}(f \circ f)(x) &= f(f(x)) = \sqrt{25 - (f(x))^2} = \sqrt{25 - \sqrt{25 - x^2}^2} = \\ &= \sqrt{25 - (25 - x^2)} = \sqrt{25 - 25 + x^2} = \sqrt{x^2} = |x|\end{aligned}$$

2.5 Σύνθεση συναρτήσεων πολλαπλού τύπου

Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \begin{cases} x - 3, & \text{αν } 0 < x < 3 \\ 4 - x, & \text{αν } 3 \leq x < 6 \end{cases} \text{ και } g(x) = \begin{cases} x - 2, & \text{αν } 1 \leq x \leq 4 \\ 5 - x, & \text{αν } 4 < x < 8 \end{cases}$$

Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ g$.

Λύση

Θέτουμε για διευκόλυνση:

$$f_1(x) = x - 3 \quad \text{με } D_{f_1} = (0, 3)$$

$$f_2(x) = 4 - x \quad \text{με } D_{f_2} = [3, 6]$$

και:

$$g_1(x) = x - 2 \quad \text{με } D_{g_1} = [1, 4]$$

$$g_2(x) = 5 - x \quad \text{με } D_{g_2} = (4, 8)$$

Θα βρούμε, αν ορίζονται, τις συνθέσεις $f_1 \circ g_1$, $f_1 \circ g_2$, $f_2 \circ g_1$ και $f_2 \circ g_2$.

- Η συνάρτηση $(f_1 \circ g_1)(x)$ ορίζεται όταν:

$$x \in D_{g_1} \text{ και } g_1(x) \in D_{f_1}$$

Έχουμε:

$$\blacktriangleright x \in D_{g_1} \Leftrightarrow x \in [1, 4] \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 4$$

$$\blacktriangleright g_1(x) \in D_{f_1} \Leftrightarrow g_1(x) \in (0, 3) \Leftrightarrow 0 < g_1(x) < 3 \Leftrightarrow 0 < x - 2 < 3 \Leftrightarrow 2 < x < 5$$

Από τη συναλήθευση των παραπάνω περιορισμών βρίσκουμε ότι $2 < x \leq 4$, άρα το πεδίο ορισμού της $f_1 \circ g_1$ είναι το σύνολο:

$$D_{f_1 \circ g_1} = (2, 4]$$

και ο τύπος της είναι:

$$(f_1 \circ g_1)(x) = f_1(g_1(x)) = g_1(x) - 3 = x - 2 - 3 = x - 5$$

- Η συνάρτηση $(f_1 \circ g_2)(x)$ ορίζεται όταν:

$$x \in D_{g_2} \quad \text{και} \quad g_2(x) \in D_{f_1}$$

Έχουμε:

$$\blacktriangleright x \in D_{g_2} \Leftrightarrow x \in (4, 8) \Leftrightarrow 4 < x < 8$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright g_2(x) \in D_{f_1} &\Leftrightarrow g_2(x) \in (0, 3) \Leftrightarrow 0 < g_2(x) < 3 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 0 < 5 - x < 3 \Leftrightarrow -5 < -x < -2 \Leftrightarrow 2 < x < 5 \end{aligned}$$

Από τη συναλήθευση των παραπάνω περιορισμών προκύπτει ότι $4 < x < 5$, άρα το πεδίο ορισμού της $f_1 \circ g_2$ είναι το σύνολο:

$$D_{f_1 \circ g_2} = (4, 5)$$

και ο τύπος της είναι:

$$(f_1 \circ g_2)(x) = f_1(g_2(x)) = g_2(x) - 3 = 5 - x - 3 = 2 - x$$

- Η συνάρτηση $(f_2 \circ g_1)(x)$ ορίζεται όταν $x \in D_{g_1}$ και $g_1(x) \in D_{f_2}$. Έχουμε:

$$\blacktriangleright x \in D_{g_1} \Leftrightarrow x \in [1, 4] \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 4$$

$$\blacktriangleright g_1(x) \in D_{f_2} \Leftrightarrow g_1(x) \in [3, 6) \Leftrightarrow 3 \leq g_1(x) < 6 \Leftrightarrow 3 \leq x - 2 < 6 \Leftrightarrow 5 \leq x < 8$$

Παρατηρούμε ότι οι παραπάνω περιορισμοί δεν συναληθεύουν, άρα η σύνθεση $f_2 \circ g_1$ δεν ορίζεται.

- Η συνάρτηση $(f_2 \circ g_2)(x)$ ορίζεται όταν $x \in D_{g_2}$ και $g_2(x) \in D_{f_2}$. Έχουμε:

$$\blacktriangleright x \in D_{g_2} \Leftrightarrow x \in (4, 8) \Leftrightarrow 4 < x < 8$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright g_2(x) \in D_{f_2} &\Leftrightarrow g_2(x) \in [3, 6) \Leftrightarrow 3 \leq g_2(x) < 6 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3 \leq 5 - x < 6 \Leftrightarrow -2 \leq -x < 1 \Leftrightarrow -1 < x \leq 2 \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι οι παραπάνω περιορισμοί δεν συναληθεύουν, άρα η σύνθεση $f_2 \circ g_2$ δεν ορίζεται.

Τελικά η συνάρτηση $f \circ g$ είναι:

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} x - 5, & \text{αν } 2 < x \leq 4 \\ 2 - x, & \text{αν } 4 < x < 5 \end{cases}$$

2.6 Αποσύνθεση συνάρτησης $f \circ g$ όταν γνωρίζουμε την g

Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = \frac{3-2x}{x+1}$ και συνάρτηση $f: \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει $(f \circ g)(x) = 2x - 1$. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης $f(x)$.

Λύση

Ισχύει $(f \circ g)(x) = 2x - 1 \Leftrightarrow f(g(x)) = 2x - 1$ (1).

Θέτουμε $u = g(x)$ και έχουμε:

$$u = \frac{3-2x}{x+1} \Leftrightarrow u(x+1) = 3-2x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ux + u = 3 - 2x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ux + 2x = 3 - u \Leftrightarrow x(u+2) = 3 - u \quad (2)$$

Αν ήταν $u+2 = 0 \Leftrightarrow u = -2$, τότε $(2) \Leftrightarrow 0 \cdot x = 5$, άτοπο. Άρα είναι $u+2 \neq 0$, οπότε:

$$(2) \Leftrightarrow x = \frac{3-u}{u+2}$$

Έτσι η σχέση (1) γίνεται:

$$f(g(x)) = 2x - 1 \Leftrightarrow f(u) = 2 \cdot \frac{3-u}{u+2} - 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(u) = \frac{2(3-u)}{u+2} - \frac{u+2}{u+2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(u) = \frac{6-2u-u-2}{u+2} \Leftrightarrow f(u) = \frac{4-3u}{u+2}$$

Αν αλλάξουμε τη μεταβλητή από u σε x , έχουμε ότι:

$$f(x) = \frac{4-3x}{x+2}$$

Όταν γνωρίζουμε τις συναρτήσεις $(f \circ g)(x)$ και $g(x)$, τότε για να βρούμε τη συνάρτηση $f(x)$ εργαζόμαστε ως εξής:

- Θέτουμε $g(x) = u$.
- Λύνουμε την παραπάνω σχέση ως προς x .
- Αντικαθιστούμε το x που βρήκαμε στον τύπο $f(g(x))$.

2.7 Αποσύνθεση συνάρτησης $f \circ g$ όταν γνωρίζουμε την f

Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$(f \circ g)(x) = 3x^2 - 6x + 10 \quad \text{και} \quad f(x) = 3x + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης $g(x)$.

Λύση

Ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= 3x^2 - 6x + 10 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(g(x)) &= 3x^2 - 6x + 10 \end{aligned} \quad (1)$$

Στη συνάρτηση $f(x) = 3x + 1$ θέτουμε όπου x το $g(x)$ και προκύπτει ότι:

$$f(g(x)) = 3g(x) + 1 \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$3g(x) + 1 = 3x^2 - 6x + 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3g(x) = 3x^2 - 6x + 9 \Leftrightarrow g(x) = x^2 - 2x + 3$$

Όταν γνωρίζουμε τις συναρτήσεις $(f \circ g)(x)$ και $f(x)$, τότε για να βρούμε τη συνάρτηση $g(x)$ εργαζόμαστε ως εξής:

- Θέτουμε όπου x το $g(x)$ στον τύπο της $f(x)$.
- Έχουμε τη συνάρτηση $f(g(x))$ με δύο μορφές (μία αυτή που βρήκαμε προηγουμένως και μία από τα δεδομένα). Εξισώνουμε τις δύο αυτές μορφές και βρίσκουμε την $g(x)$.

2.8 Συναρτησιακές σχέσεις

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x-2) - 2f(4-x) = -x^2 + 12x - 26 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(x) - 2f(2-x) = -x^2 + 8x - 6$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

α) Στη σχέση $f(x-2) - 2f(4-x) = -x^2 + 12x - 26$ θέτουμε $x-2 = y \Leftrightarrow x = y+2$ και προκύπτει:

$$f(y) - 2f(4-y-2) = -(y+2)^2 + 12(y+2) - 26 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(y) - 2f(2-y) = -y^2 - 4y - 4 + 12y + 24 - 26 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(y) - 2f(2-y) = -y^2 + 8y - 6 \quad \text{για κάθε } y \in \mathbb{R}$$

ή αλλιώς, αν θέσουμε $y = x$ προκύπτει:

$$f(x) - 2f(2-x) = -x^2 + 8x - 6 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

β) Θέτουμε στη σχέση (1) όπου x το $2 - x$ και έχουμε:

$$f(2 - x) - 2f(2 - 2 + x) = -(2 - x)^2 + 8(2 - x) - 6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(2 - x) - 2f(x) = -4 + 4x - x^2 + 16 - 8x - 6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(2 - x) - 2f(x) = -x^2 - 4x + 6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(2 - x) = 2f(x) - x^2 - 4x + 6$$

Αντικαθιστούμε το $f(2 - x)$ που βρήκαμε παραπάνω στη σχέση (1) και έχουμε:

$$f(x) - 2(2f(x) - x^2 - 4x + 6) = -x^2 + 8x - 6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) - 4f(x) + 2x^2 + 8x - 12 = -x^2 + 8x - 6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -3f(x) = -3x^2 + 6 \Leftrightarrow f(x) = x^2 - 2$$

Θέματα προς απάντηση

Ισότητα συναρτήσεων

2.9 Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες. Αν δεν είναι ίσες, να βρείτε το ευρύτερο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο ισχύει $f(x) = g(x)$.

α) $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$ και $g(x) = \frac{x + 3}{x - 3}$

β) $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - 3x + 2}$ και $g(x) = \frac{x + 4}{x - 1}$

γ) $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 1}$ και $g(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 4x + 3}$

✓ δ) $f(x) = \frac{x^2 - 2|x|}{x^2}$ και $g(x) = \frac{|x| - 2}{|x|}$

2.10 Σε καθεμία από τις επόμενες περιπτώσεις να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες. Αν δεν είναι ίσες, να βρείτε το ευρύτερο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο ισχύει $f(x) = g(x)$.

α) $f(x) = \sqrt{x - 2} \cdot \sqrt{x + 5}$ και

$g(x) = \sqrt{x^2 + 3x - 10}$

β) $f(x) = \sqrt{x + 4} \cdot \sqrt{4 - x}$ και $g(x) = \sqrt{16 - x^2}$

✓ γ) $f(x) = \sqrt{|x| - 3} \cdot \sqrt{|x| + 3}$ και $g(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

δ) $f(x) = \frac{x\sqrt{x} + x - \sqrt{x} - 1}{x^2 - 2x + 1}$ και $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x} - 1}$

2.11 Σε καθεμία από τις επόμενες περιπτώσεις να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες. Αν δεν είναι ίσες, να βρείτε το ευρύτερο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο ισχύει $f(x) = g(x)$.

α) $f(x) = \frac{\sqrt{3 + x} + \sqrt{3 - x}}{\sqrt{3 + x} - \sqrt{3 - x}}$ και

$g(x) = \frac{3 + \sqrt{9 - x^2}}{x}$

β) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}$ και $g(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x$

γ) $f(x) = \frac{\sqrt{4\pi^2 - x^2}}{1 - \sin x} + \frac{\sqrt{4\pi^2 - x^2}}{1 + \sin x}$ και

$g(x) = \frac{2\sqrt{4\pi^2 - x^2}}{\eta\mu^2 x}$

δ) $f(x) = |3|x - 1| + 8x - 8|$ και
 $g(x) = 8|x - 1| + 3x - 3$

2.12 Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$(f(x) + g(x))^2 = 4f(x)g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες.

2.13 Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) + g^2(x) + 8x^2 \leq 4x(f(x) + g(x)) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες.

2.14 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{(\lambda + 1)x - 2\lambda - 1}{x - 2\lambda^2 + \lambda - 2} \quad \text{και}$$

$$g(x) = \frac{[(1 - \lambda)^8 + \lambda]x + (\lambda - 3)^5 - 4}{x - \lambda^2 - 2\lambda}, \quad \text{όπου } \lambda \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποια τιμή του λ οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες.

2.15 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{\lambda x + 4}{x - 4^\lambda - 4} \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{(2 - \lambda^2)x - \lambda^2}{6 \cdot 2^\lambda - 4 - x}$$

Να εξετάσετε αν υπάρχει $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε οι συναρτήσεις f και g να είναι ίσες.

2.16 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f, g: \{-1, 0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

με $f(x) = x^9 - x^6$ και $g(x) = x^{2017} - x^{2016}$. Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες.

Πράξεις μεταξύ συναρτήσεων

2.17 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x + 2 + \frac{6}{x - 3} \quad \text{και}$$

$$g(x) = x + 1 + \frac{3}{x - 3}$$

α) Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f - g$ και $\frac{f}{g}$.

β) Να βρείτε τα σημεία τομής της $C_{\frac{f}{g}}$ με την ευθεία $\varepsilon: y = 2x - 4$.

2.18 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 + 2x - 3} \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{x^3 + x^2 - 9x - 9}{x^3 + x^2}$$

α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g και να απλοποιήσετε τους τύπους τους.

β) Να ορίσετε τις συναρτήσεις:

$$f + g, \quad f - g, \quad fg \quad \text{και} \quad \frac{f}{g}$$

γ) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_{fg} δεν βρίσκεται πάνω από την ευθεία $y = 2$.

2.19 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ και

$$g(x) = \frac{x - 2}{x - 3}.$$

α) Να ορίσετε τις συναρτήσεις:

i) $\frac{1}{g}$ ii) f^2g

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

- β) Να βρείτε τα x για τα οποία η γραφική παράσταση της f^2g δεν βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

2.20 Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων

$$f(x) = \frac{x^2 + a}{x - 2} \text{ και } g(x) = \frac{7x + 5a}{2 - x}, \text{ όπου } a \in \mathbb{R},$$

τέμνονται πάνω στην ευθεία $x = -3$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .

- β) Να ορίσετε τις συναρτήσεις:

$$f + g, \quad f - g, \quad fg \text{ και } \frac{f}{g}$$

- γ) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της fg βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$.

2.21 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \begin{cases} x - 4, & \text{αν } x \leq 2 \\ 3x - 2, & \text{αν } x > 2 \end{cases} \text{ και}$$

$$g(x) = \begin{cases} 2 - x, & \text{αν } x \leq -1 \\ x + 1, & \text{αν } x > -1 \end{cases}$$

Να ορίσετε τη συνάρτηση $f + g$.

2.22 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{αν } x \leq -1 \\ x^2 + 2x, & \text{αν } x > -1 \end{cases} \text{ και}$$

$$g(x) = x + 2$$

Να ορίσετε τη συνάρτηση $\frac{g}{f}$.

Σύνθεση συναρτήσεων

2.23 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{x}{x+1}$ και **2.26** Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$g(x) = \frac{1}{x+3}.$$

- α) Να βρείτε τις συναρτήσεις:

i) $g \circ f$ ii) $f \circ g$

- β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $f \circ g$.

- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της $C_{g \circ f}$ με τους άξονες.

2.24 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x+3}$ και $g(x) = x^2 + 1$.

- α) Να βρείτε τις συναρτήσεις:

i) $f \circ g$ ii) $g \circ f$

- β) Να εξετάσετε αν η $f \circ g$ είναι άρτια ή περιττή.

- γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $g \circ f$.

2.25 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να απλοποιήσετε τον τύπο της.

- β) Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ f$.

- γ) Να εξετάσετε αν ο αριθμός $\frac{5}{4}$ ανήκει στο σύνολο τιμών της $f \circ f$.

$$f(x) = \sqrt{169 - x^2} \text{ και } g(x) = \sqrt{x - 25}$$

- α) Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ g$.

- β) Να εξετάσετε αν ο αριθμός $3\sqrt{20}$ ανήκει στο σύνολο τιμών της $f \circ g$.

2.27 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{3-x}$ και $g(x) = \frac{2}{x}$. Θεωρούμε επίσης συνάρτηση h , της

οποίας η γραφική παράσταση προκύπτει από 2 διαδοχικές μετατοπίσεις της C_g , μια οριζόντια κατά 2 μονάδες προς τα δεξιά και μια κατακόρυφη κατά 1 μονάδα προς τα πάνω.

- α) Να βρείτε τον τύπο της h .

- β) Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ h$.

2.28 Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = 2x + a$ και $g(x) = 3x + 2a$, όπου $a \in \mathbb{R}$, τέμνονται πάνω στην ευθεία $x = 1$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .

- β) Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$ είναι ίσες.

✓ **2.29** Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \begin{cases} x-2, & \text{αν } x \leq 0 \\ x+2, & \text{αν } x > 0 \end{cases} \quad \text{και}$$

$$g(x) = \begin{cases} 1-x, & \text{αν } x < 1 \\ 2-x, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

- α) Να ορίσετε τη $f \circ g$.
β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $f \circ g$.
γ) Με τη βοήθεια της $C_{f \circ g}$ να βρείτε το σύνολο τιμών της $f \circ g$.

✓ **2.30** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x - 6\sqrt{x} + 9$.
Να βρείτε το ευρύτερο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο ισχύει $(f \circ f)(x) = x$.

✓ **2.31** Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x}$,
 $g(x) = x^2 - 1$ και $h(x) = \sqrt{x-2}$. Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ g \circ h$.

2.32 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = ax - 1$ και $g(x) = 7x - a$ με $a \in \mathbb{R}$. Να βρείτε για ποιες τιμές του a οι συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$ είναι ίσες.

✓ **2.33** Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 19] \rightarrow \mathbb{R}$ και οι συναρτήσεις:

$$g(x) = 2|x| - 1 \quad \text{και} \quad h(x) = 6\sqrt{x+2} + 1$$

Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$\varphi(x) = (f \circ g)(x) + (f \circ h)(x)$$

2.34 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f_1(x) = e^x, \quad f_2(x) = x^2 \quad \text{και} \quad f_3(x) = \eta\mu x$$

Να γράψετε καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις ως σύνθεση των συναρτήσεων f_1, f_2 και f_3 :

- ✓ α) $g_1(x) = e^{\eta\mu^2 x}$ ✓ β) $g_2(x) = e^{2\eta\mu x}$
γ) $g_3(x) = \eta\mu^2 e^x$ δ) $g_4(x) = \eta\mu e^{2x}$
✓ ε) $g_5(x) = e^{\eta\mu x^4}$ ✓ στ) $g_6(x) = \eta\mu^4 e^{2x}$

✓ **2.35** Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = 2x - 1 \quad \text{και} \quad (g \circ f)(x) = 4x^2 + 4$$

Να ορίσετε τη συνάρτηση g .

✓ **2.36** Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$g(x) = 3x - 2 \quad \text{και} \quad (g \circ f)(x) = 3x^2 - 6x + 10$$

Να βρείτε:

- α) τη συνάρτηση f ,
β) τα x για τα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της g .

✓ **2.37** Δίνεται η συνάρτηση $h(x) = x - 2$ και η συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(g \circ h)(x) = x^2 - 9x + 23$$

- α) Να βρείτε τη συνάρτηση g .
β) Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε $(f \circ f)(x) = g(x)$. Να βρείτε το $f(3)$.

✓ **2.38** Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$g(x) = 2x - 3 \quad \text{και} \quad (g \circ f)(x) = 2e^x(e^x + 1) - 15$$

Να βρείτε:

- α) τη συνάρτηση f ,
β) τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες.

✓ **2.39** Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \ln x \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{a-x}{x+3} \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Η γραφική παράσταση της g διέρχεται από το σημείο $A(-5, -4)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
β) Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ g$.
γ) Να αποδείξετε ότι η $f \circ g$ είναι περιττή.

✓ **2.40** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{-2x-2}{|x|+x}$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
γ) Να εξετάσετε αν ορίζεται η $f \circ f$.

2.41 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{e^x - e}$ και συνάρτηση $g: (-\infty, 3) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$e^{g(x)}(e^{g(x)} + 4x - 12) = -4x^2 + 24x - 36$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της $g(x)$.
 β) Να ορίσετε την $f \circ g$.

2.42 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{1}{3} \sqrt{-x^2 - 4x + 5} \quad \text{και}$$

$$g(x) = a \cdot \eta\mu x + \beta$$

Η C_g διέρχεται από τα σημεία:

$$M\left(\frac{5\pi}{6}, -\frac{1}{2}\right) \quad \text{και} \quad N\left(\frac{7\pi}{2}, -5\right)$$

- α) Να αποδείξετε ότι $a = 3$ και $\beta = -2$.
 β) Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ g$.
 γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $f \circ g$ στο διάστημα $[-2\pi, 2\pi]$.

Θεωρητικές ασκήσεις

2.43 Αν οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι περιττές, να αποδείξετε ότι:

- α) η συνάρτηση $f + g$ είναι περιττή,
 β) η συνάρτηση fg είναι άρτια.

2.44 Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

- α) αν οι συναρτήσεις f, g είναι περιττές, τότε και η $f \circ g$ είναι περιττή,
 β) αν η συνάρτηση f είναι άρτια και η g είναι περιττή, τότε η $f \circ g$ είναι άρτια.

2.45 α) Έστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

i) $g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$ είναι άρτια,

ii) $h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$ είναι περιττή.

- β) Να αποδείξετε ότι οποιαδήποτε συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μπορεί να γραφεί ως άθροισμα μιας άρτιας και μιας περιττής συνάρτησης.

2.46 Δίνεται πραγματικός αριθμός a και συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$(f \circ g)(x) = x^2 - (2a - 1)x + a^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$
 και $(g \circ f)(a) = a$. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των f και g τέμνονται σε ένα τουλάχιστον σημείο.

2.47 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 2$$

και συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε οι συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$ να είναι ίσες. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g και $h(x) = x$ διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο και να βρείτε.

2.48 Δίνονται συναρτήσεις $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$(f \circ g)(x) = (g \circ h)(x) = x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και h είναι ίσες.

2.49 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$(f \circ g \circ f)(x) = x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$ είναι ίσες.

Συναρτησιακές σχέσεις

2.50 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x-2) - 2f(5-x) = -x^2 + 22x - 70$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) - 2f(3-x) = -x^2 + 18x - 30$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

2.51 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x^2 + x) + f(8 - x) = e^{x^2 + 2x - 8} - 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον δύο λύσεις.

2.52 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) + 3x \leq x^2 \leq f(x-2) + 7x - 10$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τον τύπο της f .

2.53 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε:

$$3f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x}f(x) = -8 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}^*$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

2.54 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, όπου η g είναι άρτια και ισχύει:

$$2f(x) - 3f(-x) = x^5 g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε το $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.

γ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση fg είναι περιττή.

2.55 Δίνεται σταθερός πραγματικός αριθμός $a \neq \pm 1$ και συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία

ισχύει:

$$af(x) + f(a-x) = x + af(a) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι είναι $f(x) = \frac{x}{a-1} + a$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

2.56 Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f(x+y) - g(x-y) = 4y(x+1) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f(2) = 8$, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$,

ii) να βρείτε τον τύπο της f .

2.57 Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$f(x+6) + 3g(2x+15) = 13$$

και:

$$f\left(\frac{x+2}{2}\right) + g(x+5) = \frac{-2x+21}{3}$$

Να βρείτε τους τύπους $f(x)$ και $g(x)$.

2.58 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^3(f(x) + f(-x) + 6) = 3f(-x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

2.59 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και:

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.

2.60 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) + f(x-y) = 2(f(x) + f(y))$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

- α) η γραφική παράσταση της f περνά από την αρχή των αξόνων,
- β) η f είναι άρτια,
- γ) ισχύει $f(|x|) = f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

2.61 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, μη σταθερή, για την οποία ισχύει $f(x+y) = af(x) + f(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = 1$.
- β) Να βρείτε το $f(0)$.
- γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.

2.62 Δίνεται μη σταθερή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$f(xy) = f(x)f(y) \quad \text{και}$$

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy(x+y)$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$, $f(1)$ και $f(2)$.
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.
- γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

2.63 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$f(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y) \quad \text{και}$$

$$g(x+y) = g(x)g(y) - f(x)f(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Επίσης είναι $g(0) \neq 0$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $g(0)$.
- β) Αν επιπλέον η f είναι περιττή και η g είναι άρτια, τότε:
 - i) να αποδείξετε ότι:

$$-1 \leq f(x) \leq 1 \quad \text{και} \quad -1 \leq g(x) \leq 1$$

- ii) $g(2x) = 2g^2(x) - 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

2.64 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

- $f(x) \leq x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,
- $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.
- α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.
- γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

Συνδυαστικά θέματα

2.65 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x+a}{x+1}$, με $a \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(-2, 3)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
- β) Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ f$.
- γ) Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις $(f \circ f)(x)$ και

$$g(x) = \frac{-x-1}{x^2+x} \quad \text{είναι ίσες.}$$

2.66 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ και η συνάρτηση $g(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της $f \circ g$.
- β) Αν επιπλέον ισχύει $(f \circ g)(x) = -\frac{1}{x}$, να βρείτε τη συνάρτηση f .

- γ) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων.

2.67 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{e^x}{e^x + a}$ και $g(x) = \ln(x + \beta)$, όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$. Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο $-\frac{1}{2}$ και η γραφική παράσταση της g τέμνει τον άξονα $x'x$ στο 2.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .
- β) Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ g$.
- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της $f \circ g$ με τη γραφική παράσταση της:

$$h(x) = -\frac{x}{4}$$

2.68 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$g(x) = (a^2 - a)x^2 - (2\beta + 1)x + \beta \quad \text{και}$$

$$h(x) = 2ax^2 + (\beta^2 - a + 1)x - 3\beta - 11$$

των οποίων οι γραφικές παραστάσεις τέμνονται πάνω στην ευθεία $x = -1$.

α) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .

β) Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε $(f \circ g)(x) = h(x)$.

2.69 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2f(x) - f\left(\frac{1}{x}\right) = \ln x^3 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

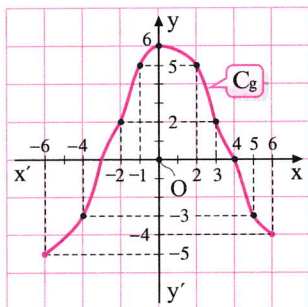
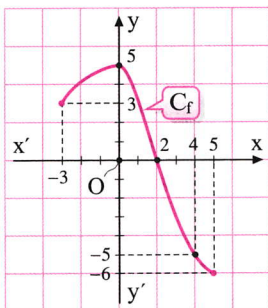
α) Να βρείτε τη συνάρτηση f .

β) Αν $g(x) = \frac{e^x + 2}{e^x - 1}$, να βρείτε:

i) τη συνάρτηση $g \circ f$,

ii) τα σημεία τομής της $g \circ f$ με τους άξονες.

2.70 Στα σχήματα που ακολουθούν φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g .



α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών των συναρτήσεων f και g .

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων $f \circ g$ και $g \circ f$.

γ) Να λύσετε την εξίσωση $(f \circ g)(x) = 0$.

2.71 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) = 4x - 9 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(4x - 9) = 4f(x) - 9$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Να αποδείξετε ότι το 3 ανήκει στο σύνολο τιμών της f .

γ) Αν επιπλέον ισχύει ότι $(f \circ f \circ f)(x) = 8x + a$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, όπου a πραγματικός αριθμός, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $a = -21$,

ii) να βρείτε τη συνάρτηση f .

2.72 Θεωρούμε έναν αριθμό $\lambda \in \mathbb{Z}$ και συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(\lambda + 1)f(x) - \lambda f(-x) = x^4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

γ) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τη διχοτόμο της 1ης και 3ης γωνίας των αξόνων.

2.73 Δίνεται συνάρτηση $f: (-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ και η συνάρτηση $g(x) = \frac{e^{x+1}}{e^{x+1} + 1}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της $g \circ f$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $(g \circ f)(x) = \frac{x+2}{x+3}$, να βρείτε τη συνάρτηση f .

γ) Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = \frac{e^{2x} - 3e^x + 2}{e^x - 1}$.

i) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της h και να απλοποιήσετε τον τύπο της.

ii) Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ h$.

iii) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $f \circ h$ και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

2.74 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x-2) + 2f(3-x) = x+8 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(g \circ g)(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- ι) Να βρείτε την τιμή $g(2)$.
 ιι) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$h(x) = (g \circ f)(x) + g(x)$$

είναι σταθερή.

2.75 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x+y)f(x-y) = x^2 - y^2 \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f^2(x) = x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 β) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα $x'x$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.
 δ) Να υπολογίσετε το γινόμενο $f(3)f(-3)$.

2.76 Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) + (f \circ f)(y) = f(x+y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(f(0)) = \frac{f(0)}{2}$.
 β) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - f(0)$$

- γ) Αν επιπλέον η γραφική παράσταση της $f \circ f$ διέρχεται από την αρχή των αξόνων, να αποδείξετε ότι:

- ι) η f είναι περιττή,
 ιι) $f(x-y) = f(x) - f(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$,
 ιiii) $f(3x) = 3f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

2.77 Έστω συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = f(x) + f(y) \quad \text{για κάθε } x, y > 0$$

- α) Να αποδείξετε ότι:

- i) $f(1) = 0$,
 ii) $f(y) = -f\left(\frac{1}{y}\right)$ για κάθε $y > 0$,
 iii) $f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y)$ για κάθε $x, y > 0$,
 iv) $f(x^3) = 3f(x)$ για κάθε $x > 0$,
 v) $f(\sqrt{x}) = \frac{f(x)}{2}$ για κάθε $x > 0$.

- β) Αν $f(65) + f(31) \neq 0$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{f\left(\frac{2015}{2014}\right) + f\left(\frac{2014}{2013}\right) + \dots + f\left(\frac{3}{2}\right) + f\left(\frac{2}{1}\right)}{f(65) + f(31)}$$

- γ) Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = \frac{1-x}{1+x}$. Να αποδείξετε ότι η $h = f \circ g$ είναι περιττή.

2.78 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) > 0$ και:

$$f(x)f(y) - f(xy) = x + y \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.
 β) Να βρείτε τον τύπο της f .
 γ) Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = \sqrt{f(x)f(-x)}$.
 i) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της g .
 ii) Αν για τη συνάρτηση $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει:

$$(g \circ h)(x) = |\eta \mu x|$$

να αποδείξετε ότι $|h(x)| = |\sin x|$.

- iii) Να βρείτε 3 τύπους που θα μπορούσε να έχει η συνάρτηση h .

2.79 Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) + g^2(x) + 1 =$$

$$= 2(f(x)\eta \mu x + \sqrt{3} \cdot g(x)\sigma \upsilon \nu x - \sigma \upsilon \nu^2 x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τους τύπους $f(x)$ και $g(x)$.

β) Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων τομής των C_f και C_g .

γ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $\varphi(x) = f(x)g(x)$ είναι περιοδική με περίοδο $T = \pi$.

δ) Δίνεται περιττή συνάρτηση:

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$x^2 h(x) \geq x^5 - x^6 f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της h .

2.80 Δίνονται οι συναρτήσεις $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ και $g: [-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

- η C_g τέμνει τον άξονα $y'y$ στο 1,

$$\begin{aligned} g^2(x) + x^2 f^2(x) + x + 2 &= \\ &= 2\sqrt{x+1} \cdot g(x) + 2xf(x) \end{aligned}$$

για κάθε $x \in [-1, 0) \cup (0, +\infty)$,

- η f είναι περιττή.

α) Να αποδείξετε ότι:

i) $g(x) = \sqrt{x+1}$ για κάθε $x \in [-1, +\infty)$,

ii) $f(x) = \frac{1}{x}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$.

β) Να ορίσετε τις συναρτήσεις $(g \circ f)(x)$ και:

$$h(x) = g(x)\sqrt{f(x)}$$

γ) Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις $g \circ f$ και h είναι ίσες. Αν δεν είναι ίσες, να βρείτε το ευρύτερο σύνολο στο οποίο ισχύει $(g \circ f)(x) = h(x)$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

2.81 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = xf(x) + yf(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

2.82 Να αποδείξετε ότι υπάρχουν μόνο δύο συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που ικανοποιούν τη σχέση:

$$f(x) + f(y) + xy = f(x)f(y) + 1$$

2.83 Δίνεται άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = (f \circ f)(x) + (f \circ f)(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

2.84 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = \frac{f(x) + f(y)}{x + y}$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ με $x + y \neq 0$. Να αποδείξετε ότι $f(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

2.85 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x-1) + f(x+1) = \sqrt{2} \cdot f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $f(x+2) = f(x) - \sqrt{2} \cdot f(x-1)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) η f είναι περιοδική με περίοδο $T = 8$.

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

2.86 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

α) Οι συναρτήσεις $f, g: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \eta \mu x$ και $g(x) = |\eta \mu x|$ είναι ίσες.

β) Οι συναρτήσεις $f, g: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \sigma \upsilon \nu x$ και $g(x) = |\sigma \upsilon \nu x|$ είναι ίσες.

γ) Αν οι συναρτήσεις f και g έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A , τότε και η συνάρτηση $f + g$ έχει υποχρεωτικά πεδίο ορισμού A .

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- A.** Έστω A ένα υποσύνολο του $\mathbb{R}$. Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το A ;
- B.** Πότε δύο συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες;
- Γ.** Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
- α)** Αν $x_1, x_2 \in D_f$ με $f(x_1) \neq f(x_2)$, τότε $x_1 \neq x_2$.
 - β)** Αν οι συναρτήσεις f και g δεν είναι ίσες, τότε θα έχουν υποχρεωτικά διαφορετικό πεδίο ορισμού.
 - γ)** Αν για δύο συναρτήσεις f και g ορίζονται οι $f \circ g$ και $g \circ f$, τότε θα είναι υποχρεωτικά:
$$f \circ g \neq g \circ f$$
 - δ)** Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Αν $(fg)(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε ισχύει $f(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ή $g(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Θέμα 2ο

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = a - 5 - \frac{a}{|x|}, \quad \text{όπου } a \in \mathbb{R}$$

Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $M(-3, -1)$.

- α)** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και τον αριθμό a .
- β)** Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες.
- γ)** Να βρείτε για ποια x η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της $g(x) = |x| - 4$.
- δ)** Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις f και $h(x) = \frac{x^2 - 36}{x^2 + 6|x|}$ είναι ίσες.
- ε)** Δίνεται συνάρτηση $\varphi: (-\infty, 0) \rightarrow \mathbb{R}$ και η συνάρτηση $\sigma(x) = -x^2 + 5x - 4$. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$\rho(x) = (\varphi \circ f)(x) + (\varphi \circ \sigma)(x)$$

Θέμα 3ο

Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) + g^2(x) + 2 - x^2 - |x| = 2\left(f(x)\sqrt{1-x^2} + g(x)\sqrt{1-|x|}\right)$$

για κάθε $x \in [-1, 1]$.

- α)** Να βρείτε τους τύπους $f(x)$ και $g(x)$.
- β)** Να ορίσετε την $f \circ g$.
- γ)** Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $f \circ g$.

Θέμα 4ο

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = f(x)f(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.
- β) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- γ) Για τη συνάρτηση $g(x) = \ln f(x)$ να αποδείξετε ότι:

i) $g(x+y) = g(x) + g(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$,

ii) η g είναι περιττή.

- δ) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)} \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

- ε) Να αποδείξετε ότι:

$$f^3(x) = f(3x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$